



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

PROGRAMOZÁSELMÉLET ÉS SZOFTVERTECHNOLÓGIAI  
TANSZÉK

## Online Többjátékos Snapszer

*Témavezető:*

Gaál Bence

egyetemi tanársegéd

*Szerző:*

Lesták András

programtervező informatikus BSc

*Budapest, 2026*

# Tartalomjegyzék

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Bevezetés</b>                                             | <b>3</b>  |
| 1.1. Témabejelentő . . . . .                                    | 3         |
| 1.2. A dolgozat felépítése . . . . .                            | 4         |
| 1.3. A snapszer szabályai . . . . .                             | 5         |
| 1.3.1. Kártyák értéke és a játék célja . . . . .                | 5         |
| 1.3.2. A játék menete . . . . .                                 | 5         |
| 1.3.3. Speciális szabályok . . . . .                            | 6         |
| 1.3.4. Végző pontozás . . . . .                                 | 6         |
| 1.4. Motiváció . . . . .                                        | 6         |
| <b>2. Felhasználói dokumentáció</b>                             | <b>7</b>  |
| 2.1. Követelmények . . . . .                                    | 7         |
| 2.2. Rövid weboldalleírás . . . . .                             | 7         |
| 2.2.1. A játékmenet az alábbi folyamat mentén zajlik: . . . . . | 7         |
| 2.3. Oldaltérkép és navigáció . . . . .                         | 8         |
| 2.3.1. Oldaltérkép . . . . .                                    | 9         |
| 2.3.2. Navigáció . . . . .                                      | 9         |
| 2.4. A játék indítása . . . . .                                 | 13        |
| 2.4.1. Név megadása . . . . .                                   | 13        |
| 2.4.2. Játék keresése . . . . .                                 | 13        |
| 2.4.3. Várakozás és kezdés . . . . .                            | 14        |
| 2.4.4. Játékkeresés bejelentkezett felhasználóként . . . . .    | 14        |
| 2.5. . . . .                                                    | 15        |
| <b>3. Fejlesztői dokumentáció</b>                               | <b>16</b> |
| 3.1. Tételek, definíciók, megjegyzések . . . . .                | 16        |
| 3.1.1. Egyenletek, matematika . . . . .                         | 17        |
| 3.2. Forráskódok . . . . .                                      | 18        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 3.2.1. Algoritmusok . . . . . | 19 |
| 4. Összegzés                  | 20 |
| A. Szimulációs eredmények     | 21 |
| Irodalomjegyzék               | 22 |
| Ábrajegyzék                   | 23 |
| Táblázatjegyzék               | 24 |
| Algoritmusjegyzék             | 25 |
| Forráskódjegyzék              | 26 |

# 1. fejezet

## Bevezetés

A modern full-stack fejlesztés egyik legösszetettebb feladata a valós idejű, több-játékos rendszerek létrehozása, ahol a kliensoldali élmény és a szerveroldali biztonság egyaránt kritikus. Jelen dolgozat ezen kihívásokat mutatja be a Snapszer kártyajáték webes adaptációján keresztül. A fejezet elsőként a fejlesztés céljait rögzítő témabejelentőt tartalmazza, majd részletezi a játék azon szabályait, amelyek az implementáció logikai alapját képezik.

### 1.1. Témabejelentő

A dolgozatom témája egy Online Többjátékos Snapszer Webes Játék megtervezése és implementálása. A célom, hogy egy letisztult modern játékfelületet létrehozzak, ami optimális játékelményt biztosít. A projekt bemutatja, hogy hogyan oldható meg egy valós idejű szinkronizációs játék webes környezetben.

A snapszer egy kiemelten népszerű kártyajáték itthon, melynek online verziója magas követelményeket támaszt a valós idejű interakció és a precíz játékszabály validáció terén. Míg asztali és mobil alkalmazások léteznek, webes környezetben még nincsen letisztult megvalósítása a játéknak.

A dolgozatom fő feladata, hogy gyakorlati példán keresztül bemutassa a full-stack webfejlesztés lehetőségeit. Egy olyan összetett rendszert valósít meg, amelynél elengedhetetlen a minimális késleltetéssel járó kommunikáció és a szerver oldali, biztonságos játékállapot kezelés. A választott JavaScript technológiai stack (React.js, Node.js, Express.js) azért ideális, mert egységes és hatékony alapot biztosít mind a

felhasználói felület, mind a háttérben futó játékszervert komplex kihívásainak megoldásához és egyetlen nyelvet használ az egész stack.

## 1.2. A dolgozat felépítése

A dolgozat négy fő fejezetből, valamint az Irodalomjegyzékből, az Ábrajegyzékből és a Táblázatok jegyzékéből áll.

### 1. Bevezetés

Itt mutatom be a témaválasztásom motivációját, a snapszer kártyajáték részletes szabályait, valamint a fejlesztés alapjául szolgáló témabejelentő is itt kapott helyet.

### 2. Felhasználói dokumentáció

Ez egy kézikönyv a játékosok számára, amelyből megismerhetik a program futtatásához szükséges követelményeket és az alkalmazás funkcióit. Itt részletesen bemutatom a weboldal felépítését, az oldaltérképet, az automatikus meccskeresés és a játék indításának folyamatát. Továbbá a fejezet tartalmaz egy lépésről lépésre haladó útmutatót is, amely a tényleges játékmenetet és a virtuális kártyaasztal használatát mutatja be.

### 3. Fejlesztői dokumentáció

Ez a program technikai leírása, amely az alkalmazás egy későbbi módosítása vagy bővítése esetén nyújt segítséget. Itt található a rendszer architektúrájának bemutatása, az alkalmazott webes technológiák (kliens és szerver oldal) ismertetése, az adatbázis felépítése, valamint a valós idejű többjátékos szinkronizáció megvalósításának részletei.

### 4. Összegzés

A dolgozat lezárásaként értékelem az elvégzett munkát, összegzem a fejlesztés során szerzett tapasztalatokat, és felvázolom az alkalmazás lehetséges jövőbeli továbbfejlesztési irányait.

### Irodalomjegyzék

Itt hivatkozom a munkám során használt cikkekre, hivatalos technológiai dokumentációkra és eszközökre.

## Ábrajegyzék

A dolgozatban előforduló ábrák, diagramok és képernyőképek gyűjteménye.

## Táblázatok jegyzéke

A dolgozatban előforduló táblázatok gyűjteménye.

## 1.3. A snapszer szabályai

A Snapszer (vagy 66) egy 20 lapos magyar kártyapaklival játszott stratégiai játék. A szoftveres megvalósítás során az alábbi kétjátékosos szabályrendszert vettem alapul.

### 1.3.1. Kártyák értéke és a játék célja

A játékban csak az Ász, a Tizes, a Király, a Felső és az Alsó lapok vesznek részt. A cél elsőként elérni a 66 pontot az ütések és bemondások értékéből.

- **Ász:** 11 pont, **Tizes:** 10 pont.
- **Király:** 4 pont, **Felső:** 3 pont, **Alsó:** 2 pont.

### 1.3.2. A játék menete

A játékosok 5-5 lapot kapnak, az adu (tromf) színét a pakli tetejéről felfordított lap határozza meg.

- **Ütések:** Amíg a húzható pakli (talon) el nem fogy, nem kötelező sem színre színt tenni, sem ütni. Az ütést a hívott szín nagyobb lapja vagy az adu viszi el.
- **Adu ereje:** Az adu szín bármely más színű lapnál erősebb, így az aduval való ütés felülbírálja a hívott színt függetlenül a lapértéktől.
- **Laphúzás:** Minden ütés után mindkét játékos húz egy új lapot, az ütést nyerő játékossal kezdve.
- **Kényszerek:** A talon elfogyása után színkényszer és ütékényszer lép érvénybe: a hívott színnel megegyező lapot kell tenni, és ha lehetséges, felül kell ütni azt.

### 1.3.3. Speciális szabályok

- **Bemondások:** Király és Felső pár esetén „húsz” (20 pont), adu színben „negyven” (40 pont) mondható be az első kijátszáskor.
- **Adu csere:** Az adu alsó birtokosa kicserélheti lapját a lent lévő adu lapra a laphúzás előtt, de csak amikor a játékos van soron.

### 1.3.4. Végző pontozás

A játszma végén a nyertes pontjait az ellenfél pontjai határozza meg:

- **3 pont:** Ha az ellenfélnek nincs ütése.
- **2 pont:** Ha az ellenfél 33 pont alatt maradt.
- **1 pont:** Ha az ellenfél elérte a 33 pontot.
- **Utolsó ütés:** Amennyiben a játék végéig egyik fél sem éri el a 66 pontot, az utolsó ütést megszerző játékos nyeri a játszmát.

## 1.4. Motiváció

A projekt megvalósítását elsősorban az motiválta, hogy a snapszer egy nagy múltú és rendkívül népszerű kártyajáték, amely jelenleg nem rendelkezik modern, böngészőből azonnal játszható, minőségi adaptációval. Egy olyan platform létrehozása volt a célom, amely letöltés, telepítés és akár regisztráció nélkül, letisztult felülettel teszi elérhetővé ezt a játékot a szélesebb közönség számára, tiszteletben tartva a tradicionális szabályokat.

Szakmai oldalról egy valós idejű, többjátékos rendszer felépítése kiemelkedő kihívást jelentett, ami tökéletes lehetőséget biztosított a modern webes technológiák elmélyítésére. A kliens és szerver közötti folyamatos szinkronizáció, a biztonságos állapotkezelés és a reszponzív felület kialakítása révén a projekt komplex keretet ad a full-stack JavaScript fejlesztői képességem alkalmazásához és fejlődéséhez.

## 2. fejezet

# Felhasználói dokumentáció

### 2.1. Követelmények

|                             | Követelmény                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Eszköz</i>               | Személyi számítógép vagy laptop             |
| <i>Hálózati elérhetőség</i> | Folyamatos stabil internetkapcsolat         |
| <i>Kijelző méret</i>        | Minimum 13"                                 |
| <i>Böngésző</i>             | Modern webböngésző (pl. Chrome vagy Safari) |

2.1. táblázat. A program hardver és szoftver követelményei

### 2.2. Rövid weboldalleírás

A webalkalmazás kezdőképernyője letisztult navigációt biztosít, ahol a játékszabályok egy dedikált aloldalon részletesen áttanulmányozhatók. A rendszer többféle hozzáférési szintet kínál: a felhasználók választhatják a regisztrációhoz kötött bejelentkezést, de lehetőség van bejelentkezés nélküli, vendégként történő játékra is. A bejelentkezési felületről a még fiókkal nem rendelkező látogatók könnyedén átnavigálhatnak a regisztrációs űrlapra. A sikeresen bejelentkezett felhasználók számára a főoldalon elérhetővé válik egy extra funkció, amely a személyes statisztikák megtekintésére szolgál.

#### 2.2.1. A játékmenet az alábbi folyamat mentén zajlik:

- **Meccskeresés:** A mérkőzés indításához vendégként a név megadása, azonosított profil esetén pedig a bejelentkezés szükséges. A párkeresési folyamat a



"**Játék Keresése**" gomb aktiválásával indul, amint a rendszer megtalálja az ellenfelet, a mérkőzés automatikusan kezdetét veszi.

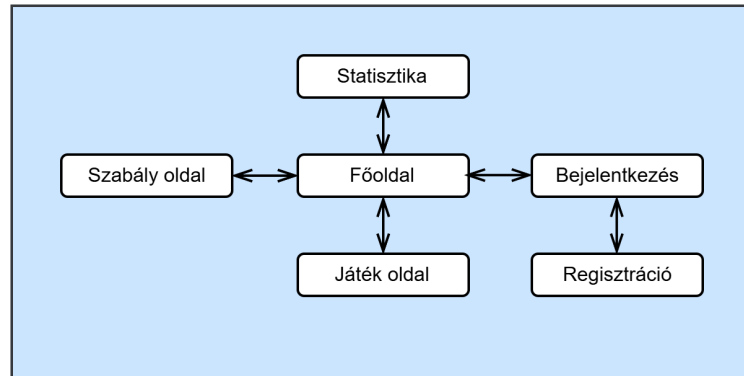
- **Játékmechanika:** A grafikus felület vizuálisan kiemeli az éppen aktív (soron lévő) játékost, a lépésjog pedig minden kártyakijátszás követően automatikusan átkerül az ellenfélhez. A kártyák kijátszása intuitív módon, egy egyszerű kattintással történik, melynek hatására a kiválasztott lap a játéktér közepén jelenik meg.
- **Pontozás és győzelem:** A felhasználói felület valós időben nyomon követi és megjeleníti az aktuális kártyák pontértékeit, valamint az összesített meccspontokat.
- **Lezárás:** A játék célja a 7 pont elérése. Amint valamelyik fél megszerzi a győzelemhez szükséges pontmennyiséget, a szoftver ezt egyértelműen jelzi a résztvevőknek, majd mindkét játékost automatikusan visszairányítja a főmenübe.

### 2.3. Oldaltérkép és navigáció

A webes Snapszer alkalmazás felépítése a letisztult és gyors használhatóság elvét követi. Annak érdekében, hogy a játékosok a lehető leggyorsabban játékba kerüljen, a felületek közötti navigáció egy logikus, jól áttekinthető folyamatra épül.

A 2.1. ábra az alkalmazás főbb nézeteit és az azok közötti átmeneteket (felhasználói útvonalat) szemlélteti.

### 2.3.1. Oldaltérkép



2.1. ábra. Oldaltérkép

Az Oldaltérkép nevű diagram elkészítéséhez a draw.io [1] nevű alkalmazást használtam.

### 2.3.2. Navigáció

A játékelmény szempontjából a navigáció az alábbi főbb állomásokból áll össze:

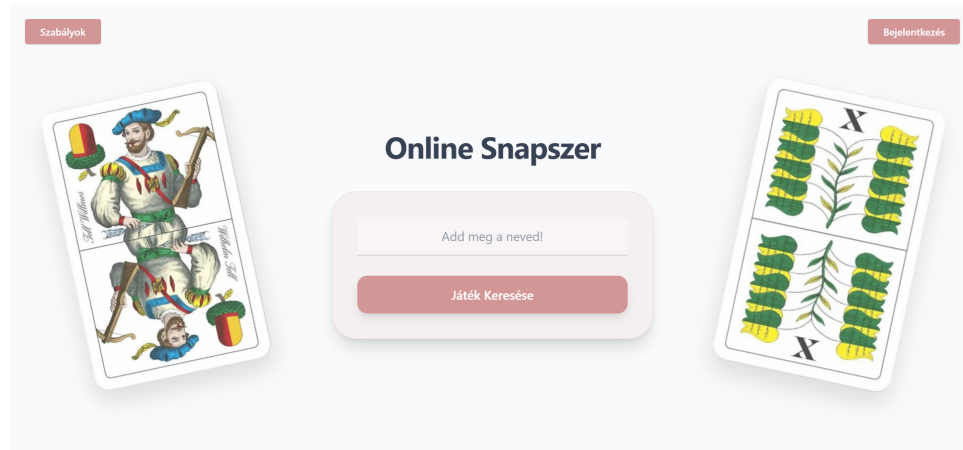
- **Főoldal:** Az alkalmazás központi csomópontja.
- **Szabály oldal:** A játékszabályokat bemutató információs felület.
- **Bejelentkezés:** A felhasználói hitelesítés helyszíne.
- **Regisztráció:** Új fiók létrehozására szolgáló űrlap.
- **Játék oldal:** A tényleges játékmenet asztala.
- **Statisztika:** A bejelentkezett felhasználók személyes eredményeinek összesítője.

A következőkben az egyes oldalak részletes szerepét és felépítését mutatom be.

#### Főoldal

A Főoldal az alkalmazás központi csomópontja, ahonnan a rendszer összes többi funkciója közvetlenül vagy közvetve elérhető. Itt található a játék indításához és az

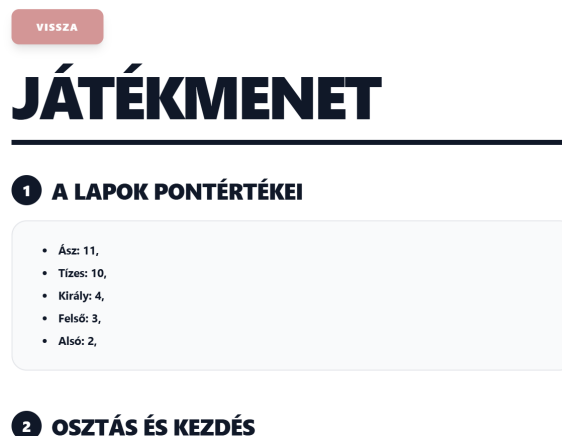
ellenfélkereséshez szükséges felület, valamint innen navigálhatunk a szabályzat, illetve a bejelentkezés irányába is. Sikeres azonosítás után a Főoldalról válik elérhetővé a személyes statisztikák megtekintése is.



2.2. ábra. Főoldal

### Szabály oldal

Ezen az aloldalon a Snapszer kártyajáték részletes szabályzata olvasható. A Főoldalról közvetlenül elérhető felület célja, hogy a kezdő játékosok elsajátíthassák az alapokat, a tapasztaltabbak pedig felfrissíthessék tudásukat a lapok értékeiről és a speciális bemondásokról (például a húsz és negyven).



2.3. ábra. Szabály oldal

### Bejelentkezés

A Bejelentkezés oldal szolgál a már regisztrált felhasználók hitelesítésére és profiljuk elérésére. A Főoldalról nyíló nézetben a megfelelő azonosítók (felhasználónév

és jelszó) megadásával a játékos beléphet a fiókjába. Ez a felület funkcionál egyben belépési pontként a regisztrációs oldal felé is, a még fiókkal nem rendelkező látogatók számára.

megteheted'." data-bbox="215 166 820 368"/>

2.4. ábra. Bejelentkezés oldal

### Regisztráció

Ahogy az oldaltérképen is látható, a Regisztráció oldal szorosan kapcsolódik a Bejelentkezéshez, és kizárólag onnan érhető el. Ezen a felületen egy letisztult űrlap kitöltésével a felhasználók létrehozhatják saját fiókjukat, amely lehetővé teszi a későbbi játékeredmények és statisztikák elmentését.

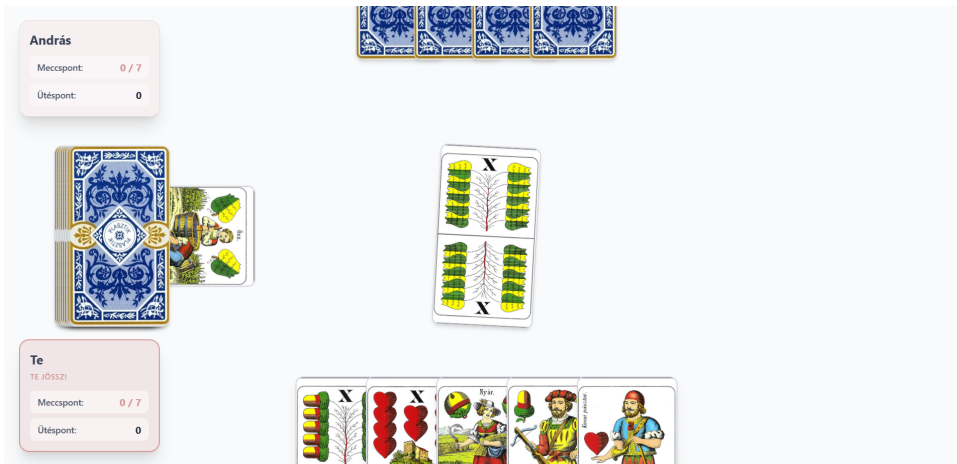
Jelentkezz be'." data-bbox="215 567 820 770"/>

2.5. ábra. Regisztrációs oldal

### Játék oldal

A Játék oldal a mérkőzések tényleges helyszíne, maga a virtuális kártyaasztal. Ide a játékosok a Főoldalról induló sikeres meccskeresési folyamat után, emberi beavat-

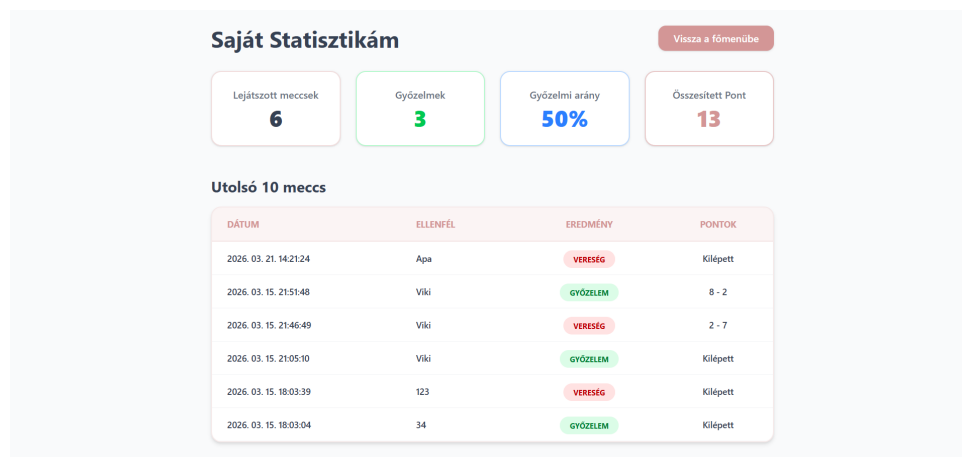
kozás nélkül, automatikusan kerülnek át. A felületen történik a kártyák interaktív kijátszása, az aktuális pontok valós idejű követése, valamint a győzelmi feltételek teljesülése esetén a játszma lezárása.



2.6. ábra. Játék oldal

### Statisztika

A Statisztika egy extra funkciót kínáló felület, amely kizárólag a sikeresen bejelentkezett felhasználók számára válik elérhetővé a Főoldalról. Ezen a nézeten a játékosok nyomon követhetik a korábbi mérkőzéseik eredményeit, a lejátszott játszmák számát, valamint a győzelmek és vereségek arányát, ezáltal folyamatos visszajelzést kapva a saját teljesítményükről.



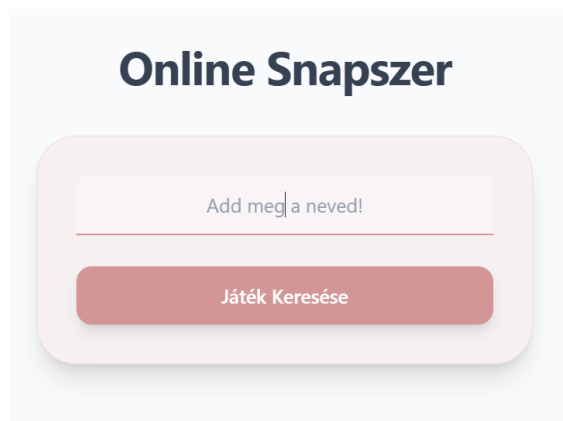
2.7. ábra. Statisztika oldal

## 2.4. A játék indítása

A Snapszer webes alkalmazás úgy lett kialakítva, hogy a játékosok a lehető leggyorsabban, bonyolult beállítások nélkül asztalhoz ülhessenek. A játék indítása egy automatikus ellenfélkereső rendszeren keresztül történik.

### 2.4.1. Név megadása

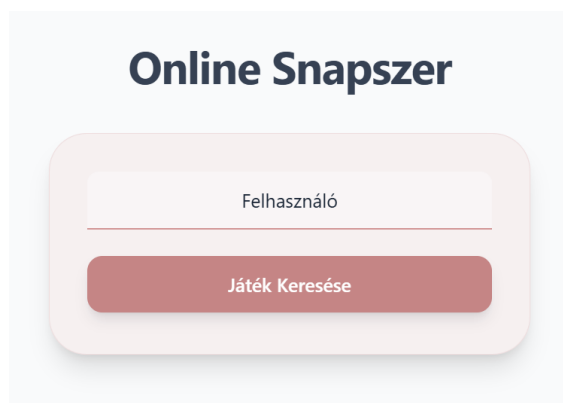
A felület megnyitása után első lépésként egy tetszőleges becenév (felhasználónév) megadása szükséges, amely a játék során azonosít téged. Regisztráció vagy fiók létrehozása nem kötelező.

A screenshot a "Online Snapszer" webes alkalmazás név megadási felületéről. A felület fehér háttérrel rendelkezik, a cím "Online Snapszer" sötét kék színnel van megadva. Középen egy világos rózsaszín, lekerekített sávban található a "Add meg a neved!" feliratú input mező, alatta pedig egy sötét rózsaszín "Játék Keresése" gomb.

2.8. ábra. Név megadása

### 2.4.2. Játék keresése

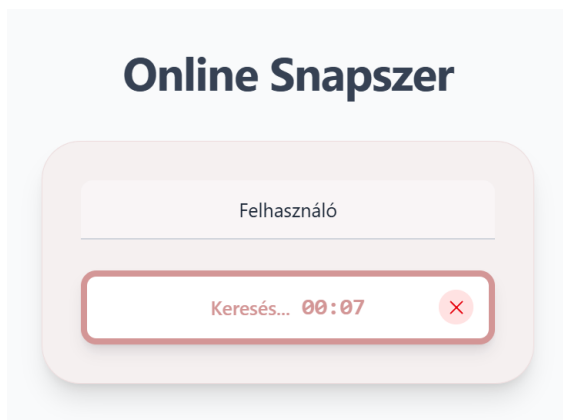
A főmenübe jutva a játék indításához csupán a "Játék indítása" (vagy Keresés) gombra kell kattintanod, miután megadtad a kívánt nevedet.

A screenshot a "Online Snapszer" webes alkalmazás játék keresés elindításának felületéről. A felület fehér háttérrel rendelkezik, a cím "Online Snapszer" sötét kék színnel van megadva. Középen egy világos rózsaszín, lekerekített sávban található a "Felhasználó" feliratú input mező, alatta pedig egy sötét rózsaszín "Játék Keresése" gomb.

2.9. ábra. Játék keresés elindítása

### 2.4.3. Várakozás és kezdés

Miután megadtunk a nevünket és rákattintottunk a **"Játék Keresése"** gombra, elindul az ellenfélkeresés, és a képernyőn megjelenik egy visszaszámláló. A rendszer ekkor a háttérben egy másik, szintén várakozó játékossal próbál összepárosítani. Amint a rendszer talál egy szabad ellenfelet, a keresési képernyő eltűnik, és a játék azonnal, automatikusan kezdetét veszi az első kártyák kiosztásával.



2.10. ábra. Játék keresés

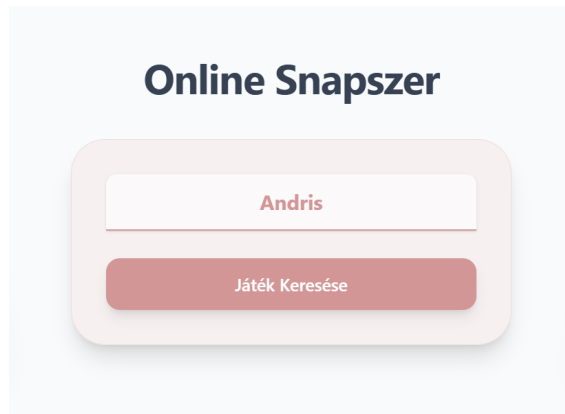
Játék keresés közben meglehet állítani a keresést az "X" gombbal.

### 2.4.4. Játékkeresés bejelentkezett felhasználóként

Amennyiben a játékos rendelkezik regisztrált felhasználói fiókkal és be van jelentkezve, a játék indításának folyamata még gördülékenyebb.

Ebben az esetben a rendszer automatikusan a profilhoz tartozó nevet használja, így a név megadása lépés teljesen kimarad. A regisztrált nevünk az eddigi megszokott szövegdobozban jelenik meg. A főmenüben elegendő a **"Játék Keresése"** gombra kattintani, és azonnal kezdetét veszi az ellenfélkeresés.

Fontos különbség a vendég módhoz képest, hogy a bejelentkezett állapotban lejátszott mérkőzések eredményeit (győzelmek, vereségek) a rendszer a háttérben rögzíti. Ezek az adatok elmentésre kerülnek a felhasználó személyes statisztikájába, és lehetőséget biztosítanak a globális ranglistán való szereplésre.



2.11. ábra. Bejelentkezett keresés

2.5.



## 3. fejezet

# Fejlesztői dokumentáció

### 3.1. Tételek, definíciók, megjegyzések

**1. Definíció.** Mauris tristique sollicitudin ultrices. Etiam tristique quam sit amet metus dictum imperdiet. Nunc id lorem sed nisl pulvinar aliquet vitae quis arcu. Morbi iaculis eleifend porttitor.

Maecenas rutrum eros sem, pharetra interdum nulla porttitor sit amet. In vitae viverra ante. Maecenas sit amet placerat orci, sed tincidunt velit. Vivamus mattis, enim vel suscipit elementum, quam odio venenatis elit, et mollis nulla nunc a risus. Praesent purus magna, tristique sed lacus sit amet, convallis malesuada magna. Phasellus faucibus varius purus, nec tristique enim porta vitae.

**1. Tétel.** *Nulla finibus ante vel arcu tincidunt, ut consecetur ligula finibus. Mauris mollis lectus sed ipsum bibendum, ac ultrices erat dictum. Suspendisse faucibus euismod lacinia. Etiam vel odio ante.*

*Bizonyítás.* Etiam pulvinar nibh quis massa auctor congue. Pellentesque quis odio vitae sapien molestie vestibulum sit amet et quam. Pellentesque vel dui eget enim hendrerit finibus at sit amet libero. Quisque sollicitudin ultrices enim, nec porta magna imperdiet vitae. Cras condimentum nunc dui. □

Donec dapibus sodales ante, at scelerisque nunc laoreet sit amet. Mauris porttitor tincidunt neque, vel ullamcorper neque pulvinar et. Integer eu lorem euismod, faucibus lectus sed, accumsan felis.

*Emlékeztető.* Nunc ornare mi at augue vulputate, eu venenatis magna mollis. Nunc sed posuere dui, et varius nulla. Sed mollis nibh augue, eget scelerisque eros ornare

nec. Praesent porta, metus eget eleifend consequat, eros ligula eleifend ex, a pellentesque mi est vitae urna. Vivamus turpis nunc, iaculis non leo eget, mattis vulputate tellus.

Fusce in aliquet neque, in pretium sem. Donec tincidunt tellus id lectus pretium fringilla. Nunc faucibus, erat pretium tempus tempor, tortor mi fringilla neque, ac congue ex dui vitae mauris. Donec pretium et quam a cursus.

*Megjegyzés.* Aliquam vehicula luctus mi a pretium. Nulla quam neque, maximus nec velit in, aliquam mollis tortor. Aliquam erat volutpat. Curabitur vitae laoreet turpis. Integer id diam ligula.

Ut sollicitudin tempus urna et mollis. Aliquam et aliquam turpis, sed fermentum mauris. Nulla eget ex diam. Donec eget tellus pharetra, semper neque eget, rutrum diam.

### 3.1.1. Egyenletek, matematika

Duis suscipit ipsum nec urna blandit,  $2 + 2 = 4$  pellentesque vehicula quam fringilla. Vivamus euismod, lectus sit amet euismod viverra, dolor metus consequat sapien, ut hendrerit nisl nulla id nisi. Nam in leo eu quam sollicitudin semper a quis velit.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Phasellus mollis, elit sed convallis feugiat, dolor quam dapibus nibh, suscipit consectetur lacus risus quis sem. Vivamus scelerisque porta odio, vitae euismod dolor accumsan ut.

In mathematica, identitatem Euleri (equation est scriptor vti etiam notum) sit aequalitatem 3.1. egyenlet:

$$e^{i \times \pi} + 1 = 0 \tag{3.1}$$

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nullam pulvinar purus at pharetra elementum. Aequationes adsignans aequationis signum:

$$A = \frac{\pi r^2}{2} \tag{3.2}$$

$$= \frac{1}{2} \pi r^2 \tag{3.3}$$

Proin tempor risus a efficitur condimentum. Cras lobortis ligula non sollicitudin euismod. Fusce non pellentesque nibh, non elementum tellus. Omissa numeratione aliquarum aequationum:

$$\begin{aligned} f(u) &= \sum_{j=1}^n x_j f(u_j) \\ &= \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m a_{ij} v_i \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{ij} x_j v_i \end{aligned} \tag{3.4}$$

## 3.2. Forráskódok

Nulla sodales purus id mi consequat, eu venenatis odio pharetra. Cras a arcu quam. Suspendisse augue risus, pulvinar a turpis et, commodo aliquet turpis. Nulla aliquam scelerisque mi eget pharetra. Mauris sed posuere elit, ac lobortis metus. Proin lacinia sit amet diam sed auctor. Nam viverra orci id sapien sollicitudin, a aliquam lacus suscipit. Quisque ac tincidunt leo 3.1. és 3.2. forráskód:

```
1 #include <stdio>
2
3 int main()
4 {
5     int c;
6     std::cout << "Hello World!" << std::endl;
7
8     std::cout << "Press any key to exit." << std::endl;
9     std::cin >> c;
10
11     return 0;
12 }
```

3.1. forráskód. Hello World in C++

```
1 using System;
2 namespace HelloWorld
3 {
4     class Hello
5     {
6         static void Main()
```

```

7      {
8          Console.WriteLine("Hello World!");
9
10         Console.WriteLine("Press any key to exit.");
11         Console.ReadKey();
12     }
13 }
14 }
```

3.2. forráskód. Hello World in C#

### 3.2.1. Algoritmusok

Az 1. algoritmus egy általános elágazás és korlátozás algoritmust (*Branch and Bound algorithm*) mutat be. A 3. lépésben egy megfelelő kiválasztási szabályt kell alkalmazni. Példa forrása: Acta Cybernetica (ez egy hiperlink).

---

#### 1. algoritmus A general interval B&B algorithm

---

**Funct** IBB( $S, f$ )

```

1: Set the working list  $\mathcal{L}_W := \{S\}$  and the final list  $\mathcal{L}_Q := \{\}$ 
2: while (  $\mathcal{L}_W \neq \emptyset$  ) do
3:     Select an interval  $X$  from  $\mathcal{L}_W$                                 ▷ Selection rule
4:     Compute  $lb f(X)$                                               ▷ Bounding rule
5:     if  $X$  cannot be eliminated then                                ▷ Elimination rule
6:         Divide  $X$  into  $X^j$ ,  $j = 1, \dots, p$ , subintervals          ▷ Division rule
7:         for  $j = 1, \dots, p$  do
8:             if  $X^j$  satisfies the termination criterion then      ▷ Termination rule
9:                 Store  $X^j$  in  $\mathcal{L}_W$ 
10:            else
11:                Store  $X^j$  in  $\mathcal{L}_W$ 
12:            end if
13:        end for
14:    end if
15: end while
16: return  $\mathcal{L}_Q$ 
```

---

## 4. fejezet

### Összegzés

## A. függelék

### Szimulációs eredmények

# Irodalomjegyzék

- [1] JGraph Ltd. *draw.io - Diagram Software and Flowchart Maker*. 2026. URL: <https://app.diagrams.net/> (elérés dátuma 2026. 04. 04.).

# Ábrák jegyzéke

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 2.1. Oldaltérkép . . . . .              | 9  |
| 2.2. Főoldal . . . . .                  | 10 |
| 2.3. Szabály oldal . . . . .            | 10 |
| 2.4. Bejelentkezés oldal . . . . .      | 11 |
| 2.5. Regisztrációs oldal . . . . .      | 11 |
| 2.6. Játék oldal . . . . .              | 12 |
| 2.7. Statisztika oldal . . . . .        | 12 |
| 2.8. Név megadása . . . . .             | 13 |
| 2.9. Játék keresés elindítása . . . . . | 13 |
| 2.10. Játék keresés . . . . .           | 14 |
| 2.11. Bejelentkezett keresés . . . . .  | 15 |



# Táblázatok jegyzéke

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| 2.1. A program hardver és szoftver követelményei . . . . . | 7 |
|------------------------------------------------------------|---|

# Algoritmusjegyzék

|    |                                            |    |
|----|--------------------------------------------|----|
| 1. | A general interval B&B algorithm . . . . . | 19 |
|----|--------------------------------------------|----|

# Forráskódjegyzék

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 3.1. Hello World in C++ . . . . . | 18 |
| 3.2. Hello World in C# . . . . .  | 18 |